

فهرس المحتويات

1. نظرة عامة على النظام
2. المستخدمون والصلاحيات
3. نظام النقاط والخصومات
4. إدارة المخازن والمعارض
5. دورة حياة الطلبات
6. التكامل المالي
7. إدارة الملفات والمرفقات
8. سيناريوهات الطوارئ والاستثناءات
9. التقارير والإحصائيات
10. التوصيات المستقبلية (إضافة جديدة)

١. نظرة عامة على النظام

يدير النظام دورة عمل إعادة التدوير بالكامل من الاستلام إلى البيع، عبر قنوات متعددة: مخازن، معارض، مصانع، وأفراد.

المكون	العناصر الرئيسية	الغرض
المستخدمون	عملاء – مصانع – مشرفون	إدارة التعاملات والصلاحيات
المخازن	مخازن + غرف + نفايات	تخزين واستقبال المواد
المعارض	معارض + غرف + منتجات	عرض وبيع المنتجات المعالجة

مسار حركة النفايات

جمع النفايات – تخزينها – رفع نقاط العملاء – بيعها للمصانع وربح اموال ودفع هدايا للمصانع –
--- ثم شراء منتجات من المصانع وبيعها للشركات والعملاء وربح الاموال ورفع نقاط وخصومات لهم

٢. المستخدمون والصلاحيات

المستخدمون الرئيسيون

نظام النقاط	الدور	النوع
500 نقطة = 1%	يبيع النفايات، يجمع نقاط، يحصل على خصومات	العميل (فرد/شركة)
2000 نقطة = 1%	يشتري المواد المعالجة، يمنح نقاط للنظام	المصنع
جميع الصلاحيات	يدير المخازن والمعارض والحركات المالية	المشرف

مصفوفة الصلاحيات

الصلاحيات	Super Admin	Company	Client	Factory	Employee
إدارة المستخدم	1				
عرض التقارير	1	جزئي	جزئي	جزئي	
إنشاء طلب			1	1	
الموافقة على طلب	1				
تعديل الطلب		1	1	1 ¹	
إلغاء الطلب	1				
إدارة المخزن	1				

٣. نظام النقاط والخصومات

التحويل الأساسي

التفاصيل	البند
كل 1,000 دولار عمليات = 100 نقطة	التحويل الأساسي
500 نقطة = خصم 1% (فرد/شركة نوع 1 و 2)	صرف نقاط العميل
2,000 نقطة = خصم 1% (نوع 3)	صرف نقاط المصنع
خصم 30%	الحد الأقصى - بيع
إضافة 20% للنظام	الحد الأقصى - شراء
100,000 نقطة	سقف النقاط التراكمية

سيناريو تراكم واستخدام النقاط

الرصيد التراكمي	النقاط المكتسبة	العمليات	الشهر
500	+500 pts	5,000\$	يناير
800	+300 pts	3,000\$	فبراير
1,500	+700 pts	7,000\$	مارس
1,000	-500 pts	استخدام	—

٤. إدارة المخازن والمعارض

هيكل الغرفة (Room Structure)

المتغير	القيمة الابتدائية	الوصف
MaxUnits	100	السعة القصوى
FilledUnits	0	الممتلئ حاليا
ReservedUnits	0	المحجوز
Free	$\text{Max} - (\text{Filled} + \text{Reserved})$	المتاح للاستخدام

حالات الغرف

الحالة	Filled	Reserved	Free	المعنى
Empty	0	0	100%	فارغة تماما
Partially Filled	30%	0	70%	ممتلئة جزئيا
Partially Reserved	20%	20%	60%	محجوزة جزئيا
Full / Reserved	80%	20%	0%	ممتلئة بالكامل

العمليات على الغرف

العملية	تأثير Filled	تأثير Reserved	تأثير Free
الإيداع (Deposit)	$\text{Filled} += n$	لا تغيير	$\text{Free} -= n$
الحجز (Reserve)	لا تغيير	$\text{Reserved} += n$	$\text{Free} -= n$
السحب (Withdraw)	$\text{Filled} -= n$	لا تغيير	$\text{Free} += n$
إلغاء حجز (Cancel)	لا تغيير	$\text{Reserved} -= n$	$\text{Free} += n$
تعديل الحجم	لا تغيير	لا تغيير	متغير

قيد التحقق: إذا كان $\text{NewMax} < \text{Filled} + \text{Reserved}$ خطأ "لا يمكن تقليص السعة"

أي إذا كان يريد تعديل سعة الغرفة بعد ما انشأها لابد الا تقل السعة الجديدة عن مجموع البضاعة الموجودة والمساحة المحجوزة ايضا

٥. دورة حياة الطلبات

مراحل الطلب

المرحلة	الحالة	الانتقالات الممكنة
١	(انتظار المراجعة)	Approved ✓ / Cancelled ×
٢	(جاري التنفيذ)	Done ✓ / Rejected ×
٣	Done (قيد التنفيذ)	Supply ✓ / Archived ×
٤	Supply (تم التنفيذ)	Completed ✓
—	تم الإلغاء	Cancelled / Rejected / Archived / Completed

أنواع الطلبات

النوع	الوصف	الاتجاه
OrderBuyFromClient	شراء نفايات من عميل	النظام → العميل
OrderSellToClient	بيع منتج معالج لعميل	النظام → العميل
OrderBuyFromFactory	شراء مواد من مصنع	النظام → المصنع
OrderSellToFactory	بيع مواد معالجة لمصنع	النظام → المصنع

تفاصيل سيناريو شراء من عميل

الخطوة	العملية	الناتج
١	اختيار نوع النفاية (SubWaste)	ربط - MainWaste
٢	تحديد الأسعار (Unit/Kilo/Ton)	محدد BuyPrice
٣	إدخال الكمية	محسوب SubTotal
٤	تطبيق الخصم (إذا استخدمت النقاط) أو إضافة لأمالك كهدية من بدل نقاطك	Final Total
٥	الموافقة والتسليم	سجل مالي + نقاط

٦. التكامل المالي

كل عملية تنشئ تلقائياً سجلاً مالياً مرتبطاً بالطرف المعني:

المكون	التفاصيل
أنواع الطلبات	Buy / Sell / Financial
المبالغ	الإجمالي (SubTotal) / الخصم / النهائي (Final)
المستخدمون	العميل / المصنع / النظام
نوع العملية +	إيداع / شراء
نوع العملية -	سحب / بيع
مصدر العملية	Order / Financial / MoneyPushed

مثال عملي: خصم 10% باستخدام 500 نقطة

المبلغ	البند
1,000 \$	SubTotal (الإجمالي)
- 100 \$	Discount (500 pts = 10% الخصم - 500)
900 \$	Final Total (المبلغ النهائي)
100 \$	وفر العميل

7. إدارة الملفات والمرفقات

أنواع الملفات المدعومة

النوع	الامتدادات	الحد الأقصى
الصور	jpg, png, gif	5 MB
المستندات	pdf, doc, docx	10 MB
الجدول	xls, xlsx, csv	5 MB
المضغوطة	zip, rar, 7z	50 MB

8 سيناريوهات الطوارئ والاستثناءات

تجاوز السعة (Overflow)

الحالة	التفاصيل
الشرط	if (Qty > Free)
الخطأ	"الكمية المطلوبة تتجاوز المتاح في الغرفة"
الإجراء	رفض العملية وإشعار المستخدم

تضارب الحجوزات (Reservation Conflict)

السيناريو	النتيجة
طلب أ يحجز 30 وحدة (Free=40)	نجاح – Reserved=30, Free=10
طلب ب يحجز 30 وحدة (Free=10)	رفض – "الكمية محجوزة بالفعل"
الحل المقترح	قفل متفائل (Optimistic Lock) على المخزن

فشل المعاملة المالية (Transaction Rollback)

الخطوة	الحالة	إجراء الفشل
إنشاء الطلب	نجاح	—
خصم من المخزن	نجاح	—
إنشاء السجل المالي	فشل	كامل + إشعار المشرف Rollback

9 التقارير

أنواع التقارير

نوع التقرير	المحتوى	المستلم
التقارير المالية	الحركة المالية - أرصدة - تدفقات - أرباح/خسائر	المشرف العام
تقارير المخازن	المخزون - الحجوزات - السعة - الاستخدام	المشرف
تقارير الطلبات	حسب الحالة / العميل / التاريخ / المرتجعات	المشرف / العميل
تقارير المستخدمين	النشاط - النقاط - التفاعل - الأداء	المشرف العام
التقارير الإحصائية	رسوم بيانية - مؤشرات - تنبؤات - مقارنات	الإدارة

مثال: التقرير المالي الربعي

المبلغ	البند
500,000 \$	إجمالي المبيعات
(350,000 \$)	(-) إجمالي المشتريات
(50,000 \$)	(-) التشغيل والصيانة

10 الخلاصة التنفيذية

المجال	الوظيفة
إدارة المستخدمين	العملاء (1,2) + المصانع (3) + المشرفون
إدارة المخازن	مخازن النفايات + غرف المخازن
إدارة المعارض	معارض المنتجات + غرف المعارض
إدارة الطلبات	شراء / بيع من / إلى العملاء والمصانع
النظام المالي	نقاط + خصومات + تقارير مالية
التقارير	طباعة + Excel + إحصائيات + تنبؤات

خريطة مستويات النظام

المستوى	المكونات
الأول – الأساسيات	المستخدمون + المخازن + المعارض
الثاني – العمليات	الطلبات + الحجوزات + التنقلات
الثالث – المال والنقاط	السجلات المالية + النقاط + الخصومات
الرابع – التقارير والأمان	التقارير + الأمان + النسخ الاحتياطي

لتطوير النظام في المراحل القادمة

أ. الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة

التحسين المقترح	الوصف	الأثر المتوقع
تنبؤ الطلب بالذكاء الاصطناعي	نماذج ML لتوقع كميات النفايات حسب الموسم والمنطقة	تقليل فائض المخزون 20-30%
تسعير ديناميكي	تعديل أسعار الشراء/البيع تلقائياً بناءً على العرض والطلب	زيادة هامش الربح 10-15%
كشف الاحتيال بالذكاء الاصطناعي	تحليل أنماط المعاملات لاكتشاف السلوك الشاذ فوراً	تقليل الخسائر الاحتمالية < 90%
توصيات شخصية	اقتراح أفضل أوقات وكميات البيع لكل عميل	زيادة تفاعل العملاء 25%

ب. تطبيق الجوال وتحسين تجربة المستخدم

الميزة	الوصف	الأولوية
تطبيق جوال (iOS/Android)	واجهة مخصصة للعملاء لتتبع الطلبات ورصيد النقاط	عالية جداً
مسح QR للنفايات	عملاء يمسحون QR على النفايات لبدء طلب بيع فوري	عالية
إشعارات WhatsApp	إرسال تحديثات الطلبات عبر WhatsApp Business API	متوسطة
لوحة قيادة تفاعلية	رسوم بيانية حية وخرائط حرارية للمخازن	متوسطة

ج. تتبع السلسلة والشفافية (Blockchain)

التطبيق	الفائدة
شهادات إعادة التدوير (NFT Certificates)	إثبات رقمي غير قابل للتزوير لكميات النفايات المعادة تدويرها
تتبع سلسلة التوريد	تتبع النفايات من الاستلام حتى التحويل إلى منتج نهائي
عقود ذكية (Smart Contracts)	تنفيذ تلقائي للمدفوعات عند استيفاء شروط محددة
سجل تدقيق موزع	سجل لا يمكن حذفه لجميع المعاملات لأغراض الامتثال

د. تكامل إنترنت الأشياء (IoT)

الأثر	الوظيفة	الجهاز
إلغاء الإدخال اليدوي 100%	قياس وزن النفايات تلقائياً وإرساله للنظام فور الاستلام	موازين ذكية (Smart Scales)

التقارير والإحصائيات

الأثر	الوظيفة	الجهاز
دقة مخزون < 99%	قراءة FilledUnits تلقائياً دون تدخل بشري	حساسات المستوى في الغرف
تسريع الفرز 70%	تصنيف نوع النفايات تلقائياً عند الاستلام بالكاميرا	كاميرات تعرف المواد (AI Vision)
تحسين رضا العملاء	تتبع شاحنات النقل لحساب ETA وتحديث حالة الطلبات	تتبع GPS للشاحنات

هـ. التلعيب وبرامج الولاء (Gamification)

الهدف	الآلية	الميزة
زيادة تحفيز العملاء	شارات رقمية عند تحقيق أهداف إعادة تدوير معينة	شارات الإنجاز (Badges)
رفع حجم الأعمال الشهري	منافسة بين العملاء على أكبر كمية نفايات معادة	تحديات شهرية
تحسين الأثر البيئي	نقاط إضافية لأنواع نفايات ذات أثر بيئي عال	مكافآت البيئة (Eco Points)
نمو قاعدة المستخدمين	إحالة 1 = 1500pts، 10 = 600pts، 5 = 100pts مكافأة تدريجية:	نظام الإحالات المتطور

و. التكاملات الخارجية وواجهة البرمجة (API)

الفائدة	التكامل
قبول مدفوعات متنوعة وتسهيل تحصيل المستحقات	بوابات دفع متعددة (Stripe / Fawry / STC Pay)
ربط النظام بأنظمة محاسبة المصانع الكبرى لتقليل التكرار	نظام ERP (SAP / Oracle)
إرسال تقارير الامتثال البيئي والضريبي تلقائياً	منصات حكومية (بيئة / زكاة)
السماح لشركات اللوجستيات وإعادة التدوير بالتكامل المباشر	مفتوحة للشركاء APIs

ز. خارطة الطريق التنفيذية

الأولويات	الجدول الزمني	المرحلة
تطبيق جوال + إشعارات WhatsApp + مسح QR	الأشهر 1-3	المرحلة الأولى
(موازن) IoT + للتنبؤ + تسعير ديناميكي AI	الأشهر 4-6	المرحلة الثانية
شهادات + عقود ذكية + Blockchain	الأشهر 7-9	المرحلة الثالثة
تلعيب متقدم + ERP مفتوحة + تكامل API	الأشهر 10-12	المرحلة الرابعة

التقارير والإحصائيات

التنبؤ بالطلب (Predictive Analytics)

الشهر	الطلب الفعلي	التنبؤ	دقة التنبؤ
يناير	10,000	9,500	95%
فبراير	12,000	11,800	98%
مارس	15,000	14,200	95%
أبريل	(متوقع)	16,500	—

تنبيهات الطلبات

الحدث	المستلم	القناة
طلب جديد	المشرف	Dashboard
موافقة على الطلب	العميل	بريد + Push
رفض الطلب	العميل	بريد + سبب الرفض
اكتمال الطلب	الطرفان	تقييم + Push
تذكير موعد	العميل	قبل 24 ساعة Push

تنبيهات المخزون

الحدث	المستلم	الأولوية
مخزون منخفض (> 10%)	المشرف	عالية
غرفة ممتلئة	المشرف	متوسطة
حجز منتهي الصلاحية	المشرف	عالية
نقل بين المخازن	الطرفان	منخفضة

تنبيهات النظام

الحدث	المستلم	القناة
دخول مستخدم جديد	المشرف	Dashboard
محاولة دخول فاشلة	الأمن	Email
نسخ احتياطي يومي	المشرف	Log
تحديث النظام	الجميع	Push

التقارير والإحصائيات

Email	المشرف	انتهاء اشتراك
-------	--------	---------------

100,000 \$ (20%)	(=) صافي الربح
------------------	----------------

كشف الاحتيال (Fraud Detection)

المؤشر	العتبة	الإجراء
سرعة الطلبات	< 5 طلبات / 10 دقائق	تعليق مؤقت + إشعار
ارتفاع القيمة	زيادة مفاجئة < 500%	مراجعة يدوية
دخول مجهول	غير معروف مع نشاط IP	تحقق بخطوتين
فشل متكرر	< 5 محاولات فاشلة	قفل مؤقت للحساب

استراتيجية النسخ الاحتياطي

النوع	التكرار	الاحتفاظ	الموقع
Full Backup	يومي	30 يوم	محلي
Incremental	كل ساعة	7 أيام	محلي
Full Backup	أسبوعي	12 شهر	Cloud
Transaction Log	مستمر	24 ساعة	محلي